

概统期中习题课讲解

助教：康燕红



目录

01

期中知识
点范围

02

部分课后
习题讲解

03

额外习题
补充

04

自主复习
与答疑

期中知识点范围

- 题型与题量：选择题（6）、填空题（6）、计算题大题（5）、证明题（2）
- 知识点范围：

第一章：

1. 样本空间、随机事件
2. 古典概型
3. 条件概率（条件概率，乘法公式，全概率公式，贝叶斯公式）
4. 独立性

第二章：

5. 离散型随机变量及其分布律（01，二项，泊松）
6. 连续型随机变量及其分布率（均匀，指数，正态）
7. 分布函数
8. 随机变量的函数的分布

第三章：

9. 二维随机变量
10. 边缘分布
11. 条件分布
12. 互相独立的随机变量
13. 两个随机变量的函数的分布（含卷积公式）

第四章：

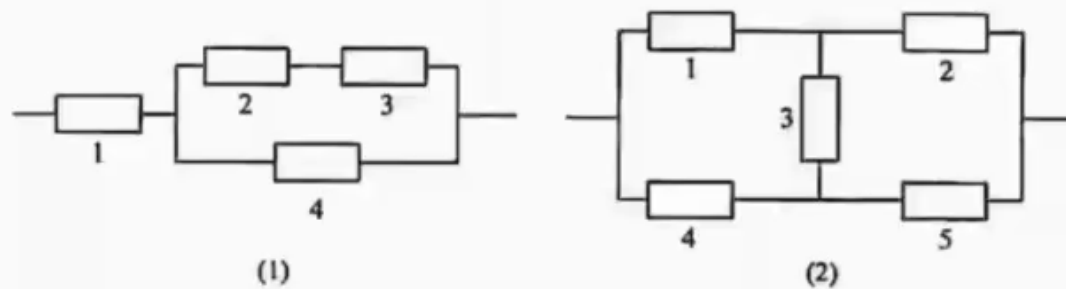
14. 数学期望
15. 方差
16. 协方差与相关系数

部分课后习题讲解

• 第一章 34题

34. 试分别求以下两个系统的可靠性:

(1) 设有 4 个独立工作的元件 1,2,3,4. 它们的可靠性分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 将它们按题 34 图(1)的方式连接(称为并串联系统).



题 34 图

(2) 设有 5 个独立工作的元件 1,2,3,4,5. 它们的可靠性均为 p , 将它们按题 34 图(2)的方式连接(称为桥式系统).

部分课后习题讲解

• 第一章 35题

35. 如果一危险情况 C 发生时, 一电路闭合并发出警报, 我们可以借用两个或多个开关并联以改善可靠性. 在 C 发生时这些开关每一个都应闭合, 且若至少一个开关闭合了, 警报就发出. 如果两个这样的开关并联连接, 它们每个具有 0.96 的可靠性 (即在情况 C 发生时闭合的概率), 问这时系统的可靠性 (即电路闭合的概率) 是多少? 如果需要有一个可靠性至少为 0.9999 的系统, 则至少需要用多少只开关并联? 设各开关闭合与否是相互独立的.

部分课后习题讲解

• 第二章 15题

易数APP

15. 保险公司在一天内承保了 5000 张相同年龄, 为期一年的寿险保单, 每人一份. 在合同有效期内若投保人死亡, 则公司需赔付 3 万元. 设在一年内, 该年龄段的死亡率为 0.0015, 且各投保人是否死亡相互独立. 求该公司对于这批投保人的赔付总额不超过 30 万元的概率(利用泊松定理计算).

泊松定理 设 $\lambda > 0$ 是一个常数, n 是任意正整数, 设 $np_n = \lambda$, 则对于任一固定的非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

部分课后习题讲解

- 第二章 35题

35. 设 $X \sim N(0, 1)$.

(1) 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

(2) 求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度.

(3) 求 $Y = |X|$ 的概率密度.

部分课后习题讲解

• 第二章 38题

38. 设电流 I 是一个随机变量, 它均匀分布在 $9\text{ A} \sim 11\text{ A}$ 之间. 若此电流通过 $2\ \Omega$ 的电阻, 在其上消耗的功率 $W=2I^2$. 求 W 的概率密度.

定理 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则 $Y=g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & a < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (5.2)$$

其中 $a = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.

部分课后习题讲解

• 第三章 21题

21. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求(1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度.

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx.$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx.$$

部分课后习题讲解

• 第三章 23题

23. 某种商品一周的需求量是一个随机变量,其概率密度为

$$f(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

设每周的需求量是相互独立的,求(1)两周,(2)三周的需求量的概率密度.

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx.$$

部分课后习题讲解

• 第三章 28题

28. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 它们都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 试验证随机变量 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-z^2/(2\sigma^2)}, & z \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

我们称 Z 服从参数为 σ ($\sigma > 0$) 的瑞利(Rayleigh)分布.

部分课后习题讲解

- 第三章 30题

30. 设某种型号的电子元件的寿命(以小时计)近似地服从正态分布 $N(160, 20^2)$, 随机地选取 4 只, 求其中没有一只寿命小于 180 的概率.

部分课后习题讲解

• 第四章 6题

6. (1) 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2
p_i	0.4	0.3	0.3

求 $E(X)$, $E(X^2)$, $E(3X^2 + 5)$.

(2) 设 $X \sim \pi(\lambda)$, 求 $E[1/(X+1)]$.

部分课后习题讲解

• 第四章 14题

14. 设随机变量 X_1, X_2 的概率密度分别为

$$f_1(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $E(X_1 + X_2), E(2X_1 - 3X_2^2)$.

(2) 又设 X_1, X_2 相互独立, 求 $E(X_1 X_2)$.

部分课后习题讲解

• 第四章 17题

17. 设 X 为随机变量, C 是常数, 证明 $D(X) < E[(X-C)^2]$, 对于 $C \neq E(X)$. (由于 $D(X) = E[(X-E(X))^2]$, 上式表明 $E[(X-C)^2]$ 当 $C = E(X)$ 时取到最小值.)

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

额外习题补充

1. 将一根长为 L 的木棒随机折成三段，记事件 $A =$ “中间一段为三段中长度最大的”，则

$$P(A) = (\quad)$$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{2}{3}$

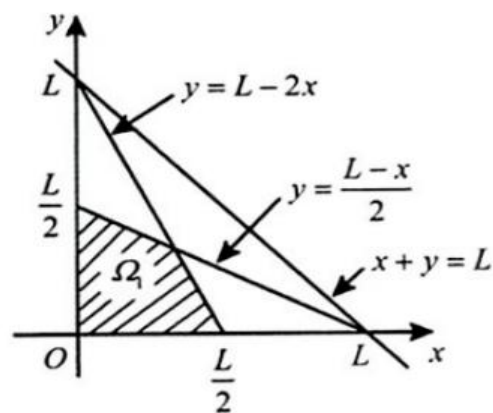
额外习题补充

【解析】设折得的三段长度依次为 $x, L-x-y, y$, 则样本空间为

$$\Omega = \{(x, y) \mid 0 < x < L, 0 < y < L, 0 < x + y < L\}.$$

随机事件 A 相应的区域 Ω_1 应满足 $0 < x < L-x-y, 0 < y < L-x-y$, 即

$$\Omega_1 = \left\{ (x, y) \mid x > 0, 0 < y < L-2x, 0 < y < \frac{L-x}{2} \right\}.$$



如图所示, 容易计算 Ω 的面积为 $\frac{1}{2}L^2$, Ω_1 的面积为 $\frac{1}{6}L^2$, 故

$$P(A) = \frac{\frac{1}{6}L^2}{\frac{1}{2}L^2} = \frac{1}{3}.$$

额外习题补充

2. 从 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个数中任意相继不放回地取出两个数, 求取出的第二个数比第一个数大的概率

额外习题补充

(2) 解 令 $A_i = \{\text{第一次取出的数为 } i\}, i = 1, 2, \dots, n, B = \{\text{取出的第二个数比第一个数大}\}$, 则 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成一个完备事件组.

由于在 A_i 发生的条件下, 第二个数只能取到余下的 $n-1$ 个数之一, 且只有它取到后 $n-i$ 个数时, B 才发生, 故 $P(B | A_i) = \frac{n-i}{n-1}, i = 1, 2, \dots, n$.

又 $P(A_i) = \frac{1}{n}, i = 1, 2, \dots, n$, 由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{n-i}{n-1} \\ &= \frac{1}{n(n-1)} [(n-1) + (n-2) + \dots + 1 + 0] \\ &= \frac{1}{n(n-1)} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

额外习题补充

3. 两台车床加工同样的零件，第一台车床出现不合格品的概率是 0.03 ，第二台车床出现不合格品的概率是 0.06 ，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数量比第二台加工的零件数量多一倍。

(1) 求任取一个零件是合格品的概率；

(2) 如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率。

额外习题补充

(1) $\frac{24}{25}$ (2) $\frac{1}{2}$

【分析】

(1) 根据题意，利用全概率公式即可得解；

(2) 利用 (1) 中结论，结合对立事件的概率公式与条件概率公式即可得解.

(1)小问详解：

设 A_i 表示“第 i 台机床加工的零件” ($i = 1, 2$)； B 表示“出现不合格品”； C 表示“出现合格品”，

$$\text{则 } P(A_1) = \frac{2}{3}, P(A_2) = \frac{1}{3}, P(B|A_1) = 0.03 = \frac{3}{100}, P(C|A_1) = 1 - \frac{3}{100} = \frac{97}{100},$$

$$P(B|A_2) = 0.06 = \frac{3}{50}, P(C|A_2) = 1 - \frac{3}{50} = \frac{47}{50},$$

$$\text{所以 } P(C) = P(A_1)P(C|A_1) + P(A_2)P(C|A_2)$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{97}{100} + \frac{1}{3} \times \frac{47}{50} = \frac{24}{25}.$$

(2)小问详解：

$$\text{由 (1) 得, } P(B) = 1 - P(C) = \frac{1}{25},$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{50}}{\frac{1}{25}} = \frac{1}{2}.$$

额外习题补充

4. 假设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从参数为 λ 的指数分布, 则可以作出服从参数为 2λ 的指数分布的随机变量如:

- (A) $X + Y$ (B) $X - Y$ (C) $\max(X, Y)$ (D) $\min(X, Y)$

额外习题补充

511 【答案】 D

【分析】 显然我们可以通过计算每个选项中的随机变量的分布来确定正确选项,这样会有大量计算.我们也可以利用指数分布的一些性质来判断.

如果 $X \sim E(\lambda)$, 则 $EX = \frac{1}{\lambda}$.

$$E(X+Y) = EX + EY = \frac{2}{\lambda} \neq \frac{1}{2\lambda},$$

$$E(X-Y) = EX - EY = 0 \neq \frac{1}{2\lambda},$$

所以(A)不对,(B)也不对;当 X, Y 独立时, $\max(X, Y)$ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

显然不等于 $E(2\lambda)$ 的分布函数 $F_1(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 所以选择(D).

事实上, $\min(X, Y)$ 的分布函数

$$\begin{aligned} P\{\min(X, Y) \leq x\} &= 1 - P\{\min(X, Y) > x\} \\ &= 1 - P\{X > x, Y > x\} = 1 - P\{X > x\}P\{Y > x\} \\ &= 1 - [1 - F(x)]^2 = \begin{cases} 1 - e^{-2\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \end{aligned}$$

即 $\min(X, Y) \sim E(2\lambda)$.

额外习题补充

5. 已知 $F(x)$ 是分布函数，下列函数：

① $aF(x) (a > 0, a \neq 1)$;

② $F(x) + F(-x)$;

③ $F(x) - F(-x)$;

④ $F(x) \cdot F(-x)$.

其中不能作为分布函数的个数是 ()。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

额外习题补充

① $aF(+\infty) = a \neq 1$ (X) ② $F(+\infty) + F(-\infty) = 1, F(-\infty) + F(+\infty) = 1$ (X) [D]
③ $F(+\infty) - F(-\infty) = 1, F(-\infty) - F(+\infty) = -1$ (X) ④ $F(+\infty) \cdot F(-\infty) = F(-\infty) \cdot F(+\infty) = 0$ (X)

额外习题补充

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} kxye^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 k 的值;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立;
- (4) 求条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (5) 设 $Z = X + Y$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

额外习题补充

✅ (1) 求常数 k 的值

联合密度函数必须满足：

$$\iint f(x, y) dx dy = 1$$
$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} kxye^{-(x+y)} dx dy = k \left(\int_0^{\infty} xe^{-x} dx \right) \left(\int_0^{\infty} ye^{-y} dy \right)$$

这两个积分都是 Gamma 函数：

$$\int_0^{\infty} xe^{-x} dx = \Gamma(2) = 1! = 1$$

所以：

$$\iint f(x, y) dx dy = k \cdot 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow k = 1$$

✅ 答案： $k = 1$

✅ (2) 求边缘密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$

$f_X(x)$ ：

$$f_X(x) = \int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} xye^{-(x+y)} dy = xe^{-x} \int_0^{\infty} ye^{-y} dy = xe^{-x} \cdot 1 = xe^{-x}, \quad x > 0$$

$f_Y(y)$ ：

$$f_Y(y) = \int_0^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\infty} xye^{-(x+y)} dx = ye^{-y} \int_0^{\infty} xe^{-x} dx = ye^{-y} \cdot 1 = ye^{-y}, \quad y > 0$$

✅ 答案：

- $f_X(x) = xe^{-x}, x > 0$
- $f_Y(y) = ye^{-y}, y > 0$

✅ (3) 判断 X 与 Y 是否独立

判断标准：若 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ ，则独立。

检查一下：

- 联合密度： $f(x, y) = xye^{-(x+y)}$
- 边缘密度乘积： $f_X(x)f_Y(y) = xe^{-x} \cdot ye^{-y} = xye^{-(x+y)} = f(x, y)$

✅ 所以：独立

✅ (4) 求条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$

定义式：

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{xye^{-(x+y)}}{xe^{-x}} = ye^{-y}, \quad y > 0$$

✅ 答案： $f_{Y|X}(y|x) = ye^{-y}$ ，即与 x 无关，说明条件分布也是指数-Gamma类。

✅ (5) 设 $Z = X + Y$ ，求 $f_Z(z)$

因为 X, Y 独立，所以卷积公式成立：

$$f_Z(z) = \int_0^z f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^z xe^{-x}(z-x)e^{-(z-x)}dx = e^{-z} \int_0^z x(z-x)dx$$

计算积分：

$$\int_0^z x(z-x)dx = \int_0^z (xz - x^2)dx = \left[\frac{1}{2}xz^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^z = \frac{1}{2}z^3 - \frac{1}{3}z^3 = \frac{1}{6}z^3$$

最终：

$$f_Z(z) = e^{-z} \cdot \frac{1}{6}z^3, \quad z > 0$$

✅ 答案： $f_Z(z) = \frac{1}{6}z^3e^{-z}, z > 0$

额外习题补充

7. 设 X 和 Y 独立同分布于 $U(0,1)$, 定义 $U = \min(X, Y), V = \max(X, Y), W = V - U$ 。

- (1) 求 (U, V) 的联合概率密度函数;
- (2) 求 U 和 V 的边缘分布;
- (3) 判断 U 与 V 是否独立;
- (4) 求条件概率密度 $f_{V|U}(v|u)$;
- (5) 求 W 的概率密度函数。

额外习题补充

✓ (1) 求 (U, V) 的联合概率密度函数

联合密度函数 $f_{U,V}(u, v)$ 可以通过以下步骤求得。由于 $U = \min(X, Y)$ 和 $V = \max(X, Y)$ ，我们可以用联合分布的分块计算方法来求解。

首先，我们求 X, Y 的联合密度函数：

$$f_{X,Y}(x, y) = 1, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1$$

然后，由于 U 和 V 分别为 X 和 Y 的最小值和最大值，因此联合密度为：

$$f_{U,V}(u, v) = 2, \quad 0 < u < v < 1$$

这个是均匀分布中 $U = \min(X, Y)$ 和 $V = \max(X, Y)$ 的联合概率密度函数。

✓ 答案： $f_{U,V}(u, v) = 2, \quad 0 < u < v < 1$

✓ (2) 求 U 和 V 的边缘分布

U 的边缘分布 $f_U(u)$ ：

我们需要对 V 积分：

$$f_U(u) = \int_u^1 f_{U,V}(u, v) dv = \int_u^1 2 dv = 2(1 - u), \quad 0 < u < 1$$

V 的边缘分布 $f_V(v)$ ：

我们需要对 U 积分：

$$f_V(v) = \int_0^v f_{U,V}(u, v) du = \int_0^v 2 du = 2v, \quad 0 < v < 1$$

✓ 答案：

- $f_U(u) = 2(1 - u), \quad 0 < u < 1$
- $f_V(v) = 2v, \quad 0 < v < 1$

✓ (3) 判断 U 与 V 是否独立

若 U 和 V 独立，联合密度应为边缘密度的乘积：

我们检查 $f_{U,V}(u, v)$ 是否等于 $f_U(u) \cdot f_V(v)$ 。

- $f_{U,V}(u, v) = 2$
- $f_U(u) \cdot f_V(v) = 2(1 - u) \cdot 2v = 4v(1 - u)$

显然， $f_{U,V}(u, v) \neq f_U(u) \cdot f_V(v)$ ，因此 U 和 V 不独立。

✓ 答案： U 和 V 不独立。

✓ (4) 求条件概率密度 $f_{V|U}(v|u)$

条件密度函数定义为：

$$f_{V|U}(v|u) = \frac{f_{U,V}(u, v)}{f_U(u)}$$

我们代入已知：

$$f_{V|U}(v|u) = \frac{2}{2(1 - u)} = \frac{1}{1 - u}, \quad u < v < 1$$

✓ 答案： $f_{V|U}(v|u) = \frac{1}{1 - u}, \quad u < v < 1$

✓ (5) 求 $W = V - U$ 的概率密度函数 $f_W(w)$

为了求得 W 的概率密度函数，我们可以使用卷积的方法。给定 $W = V - U$ ，我们需要计算：

$$f_W(w) = \int_0^w f_{U,V}(u, u + w) du$$

这里使用适当的积分和转换得到 W 的分布。最终得到：

$$f_W(w) = 2(1 - w), \quad 0 < w < 1$$

✓ 答案： $f_W(w) = 2(1 - w), \quad 0 < w < 1$

额外习题补充

8. 一盒中装有一只黑球，一只白球，作摸球游戏，规则如下：一次从盒中随机摸一只球，若摸到白球，则游戏结束；若摸到黑球放回再放入一只黑球，然后再从盒中随机地摸一只球。那么游戏结束的摸球次数 X 的数学期望为_____。

- A. 不存在 B. $\frac{1}{k}$ C. $\frac{1}{k(k+1)}$ D. $\frac{1}{k+1}$

额外习题补充

(2) 以 A_k 记事件“第 k 次摸球摸到黑球”, 以 $\bar{A}_k$ 记事件“第 k 次摸球摸到白球”, 以 C_k 表示事件“游戏在第 k 次摸球时结束”, $k = 1, 2, \dots$. 按题意

$$C_k = A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \bar{A}_k,$$

$$P(C_k) = P(\bar{A}_k | A_1 A_2 \cdots A_{k-1}) P(A_{k-1} | A_1 A_2 \cdots A_{k-2}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1),$$

$$P\{X = 1\} = P(\bar{A}_1) = \frac{1}{2},$$

$$P\{X = 2\} = P(A_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_2 | A_1) P(A_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} P\{X = 3\} &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$X = k$ 时, 盒中共 $k+1$ 只球, 其中只有一只是白球, 故

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= P(A_1 \cdots A_{k-1} \bar{A}_k) \\ &= P(\bar{A}_k | A_1 A_2 \cdots A_{k-1}) P(A_{k-1} | A_1 A_2 \cdots A_{k-2}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k-2}{k-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{1}{k}. \end{aligned}$$

若 $E(X)$ 存在, 则它应等于 $\sum_{k=1}^{\infty} k P\{X = k\}$. 但

$$\sum_{k=1}^{\infty} k P\{X = k\} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{k+1} \cdot \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1} = \infty,$$

故 X 的数学期望不存在.

额外习题补充

9. 设长方形的长（以 m 计） $X \sim U(0,2)$ ，已知长方形的周长（以 m 计）为 20。则长方形面积的方差为_____。

- A. 8.67 B. 96.53 C. 87.86 D. 21.42

额外习题补充

解 长方形的长为 X , 周长为 20, 所以它的面积 A 为

$$A = X(10 - X).$$

现在 $X \sim U(0, 2)$, X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以

$$E(A) = E[X(10 - X)] = \int_0^2 x(10 - x) \cdot \frac{1}{2} dx$$

$$= \left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{26}{3} = 8.67,$$

$$E(A^2) = E[X^2(10 - X)^2] = \int_0^2 x^2(10 - x)^2 \cdot \frac{1}{2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 (100x^2 - 20x^3 + x^4) dx = \frac{1448}{15} = 96.53,$$

$$D(A) = E(A^2) - [E(A)]^2 = \frac{1448}{15} - \left(\frac{26}{3} \right)^2 = 21.42.$$

额外习题补充

10. 设 A 和 B 是试验 E 的两个事件，且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ ，并定义随机变量 X, Y 如下：

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 发生} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生} \end{cases}$$

证明若 $\rho_{XY} = 0$ ，则 X 和 Y 必定相互独立。

额外习题补充

解 X, Y 的分布律分别为

X	0	1
p_k	$P(\bar{A})$	$P(A)$

Y	0	1
p_k	$P(\bar{B})$	$P(B)$

由 X, Y 的定义, XY 只能取 0, 1 两个值, 且

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB),$$

于是得 XY 的分布律为

XY	0	1
p_k	$1 - P(AB)$	$P(AB)$

即得 $E(X) = P(A), E(Y) = P(B), E(XY) = P(AB)$.

由假设 $\rho_{XY} = 0$, 得 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 即

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

故知 A 与 B 相互独立. 从而知 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 B 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立, 于是

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = P(A)P(B) = P\{X = 1\}P\{Y = 1\},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = P\{X = 1\}P\{Y = 0\},$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = P\{X = 0\}P\{Y = 1\},$$

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P\{X = 0\}P\{Y = 0\},$$

故 X, Y 相互独立.

自主复习与答疑